



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

Hà Nội - 2026



- **Số tín chỉ:** 3
- **Thời gian:**
 - Giảng lý thuyết trên lớp: 60%
 - Thực hành, thảo luận: 40%
 - Tự học: 200%
- **Giảng viên:**
 - Email: huycv@bav.edu.vn
 - Mobile: 0904.396383



- **Mục tiêu của học phần**

- Đây là học phần giúp sinh viên Ngành Công nghệ thông tin có thể xác định rõ ràng các kiểu/mẫu thiết kế/phương pháp thiết kế Kiến trúc phần mềm kinh điển và hiện đại; giải thích được ưu nhược điểm khi lựa chọn các kiểu Kiến trúc phần mềm khác nhau; tái hiện mô phỏng hiệu quả hoạt động của hệ thống dựa trên các Kiến trúc phần mềm khác nhau; từ đó có đưa ra các tư vấn và đánh giá trong lựa chọn Kiến trúc phần mềm phù hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu phi chức năng từ phía người dùng.
- Bên cạnh đó, sinh viên hình thành được năng lực viết tài liệu đặc tả Kiến trúc phần mềm thông qua các trải nghiệm cụ thể và tích cực.



- **Chuẩn đầu ra học phần:**

STT	CLO	Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ
CLO1	Chỉ ra được sự khác biệt giữa các kiểu Kiến trúc phần mềm kinh điển và hiện đại.	Phân tích (Analyze)	Chính xác (Precision)	
CLO2	Đánh giá được kiến trúc phần mềm thông qua các trải nghiệm cụ thể và tích cực.	Đánh giá (Evaluate)	Chính xác (Precision)	Tổ thái độ (Valuing)
CLO3	Vận dụng kết quả thu được để viết tài liệu đặc tả Kiến trúc phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.	Vận dụng (Apply)	Chính xác (Precision)	



- **Tài liệu tham khảo**

- Slide bài giảng
- Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice; R. N. Taylor, N. Medvidovic, E. M. Dashofy; Wiley; 2009.
- Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software; Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides; Addison-Wesley Professional; 1994
- Software Architecture in Practice (4th Edition); Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman; Addison-Wesley Professional, 2021.



- Quá trình học tập và tham khảo mở rộng
 - Sinh viên phải có mặt trên lớp cũng như các buổi thực hành, thảo luận.
 - Đọc và nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo.
 - Tham gia thảo luận trên lớp.
- Tham gia các hoạt động:
 - Học lý thuyết, thực hành theo bài tập quy định
 - Làm bài kiểm tra định kỳ
- Ý thức tổ chức, kỷ luật:
 - Có ý thức tổ chức, kỷ luật theo quy định của trường, lớp và của giảng viên phụ trách.



- Chương 1. Tổng quan về Kiến trúc phần mềm
- Chương 2. Kiểu kiến trúc phần mềm
- Chương 3. Mẫu thiết kế phần mềm
- Chương 4. Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm
- Chương 5. Xây dựng tài liệu kiến trúc phần mềm



Buổi	Nội dung	Buổi	Nội dung
1	Chương 1: Tổng quan về Kiến trúc phần mềm	9	Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm
2	Chương 1: Tổng quan về Kiến trúc phần mềm	10	Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm
3	Chương 2: Kiểu kiến trúc phần mềm	11	Bài kiểm tra số 1: Bài tập nhóm & tranh biện
4	Chương 2: Kiểu kiến trúc phần mềm	12	Bài kiểm tra số 1: Bài tập nhóm & tranh biện
5	Chương 2: Kiểu kiến trúc phần mềm	13	Chương 5. Xây dựng tài liệu kiến trúc phần mềm
6	Chương 2: Kiểu kiến trúc phần mềm	14	Chương 5. Xây dựng tài liệu kiến trúc phần mềm
7	Chương 3: Mẫu thiết kế phần mềm	15	Trao đổi, chia sẻ từ chuyên gia
8	Chương 3: Mẫu thiết kế phần mềm	16	Bài kiểm tra số 2: Tự luận Ôn tập + Hướng dẫn làm Bài tập lớn



Thành phần đánh giá	Hoạt động đánh giá	Phương pháp đánh giá	Trọng số	Thời điểm đào tạo	CĐR
Đánh giá quá trình (40%)	A11 – Điểm Chuyên cần	Mức độ tham dự các buổi học và mức độ đóng góp của cá nhân vào các hoạt động học tập trên lớp.	10%	Từ tuần 1 đến tuần 16	
	A12 – KT1	Bài tập nhóm & tranh biện	15%	Tuần 11, 12	CLO1 CLO2
	A13 – KT2	Tự luận	15%	Tuần 15	CLO3
Đánh giá tổng kết (60%)	A21 – Thi cuối kỳ hết môn	Bài tập lớn theo nhóm sinh viên	60%	Theo kế hoạch của trường	CLO1 CLO2 CLO3



- Hãy lựa chọn 1 kiểu/mẫu kiến trúc phần mềm bất kỳ mà bạn đã từng trải nghiệm và tiến hành thực hiện các yêu cầu sau:
 1. Giải thích kiểu/mẫu kiến trúc trên (3 điểm)
 2. Lấy 1 ví dụ mô phỏng cho kiểu/mẫu kiến trúc liên quan ở trạng thái ban đầu (3 điểm).
 3. Tiến hành đo lường thời gian chạy ứng với 1000 lần cho kiểu/mẫu kiến trúc liên quan ở trạng thái ban đầu (1 điểm)
 4. Thực hiện đề xuất cải tiến kiểu/mẫu kiến trúc đã có (2 điểm).
 5. Tiến hành đo lường thời gian chạy ứng với 1000 lần cho kiểu/mẫu kiến trúc liên quan sau cải tiến (1 điểm)



- Sản phẩm cần nộp là:
 - ✓ Cuốn báo cáo ngắn gọn (từng nhóm ghi nội dung từng bạn làm mục gì & % đóng góp của mỗi thành viên trong trang 2 của cuốn báo cáo).
 - ✓ Slide trình bày
 - ✓ Source code (nếu có)
- Các nhóm sẽ:
 - ✓ Nộp sản phẩm trước 23h59 của tuần 10.
 - ✓ Trình bày trong buổi học từ tuần 11 → 12.
- Nhóm phản biện sẽ:
 - ✓ Nghiên cứu trước nội dung của nhóm trình bày
 - ✓ Thực hiện hỏi/nhóm trình bày trả lời.



- Sinh viên thực hiện theo câu hỏi (trắc nghiệm & tự luận) liên quan đến toàn bộ các chương đã học (phân bổ đều kiến thức).
- Thời gian, hình thức làm bài
 - ✓ Thời gian làm bài: 75', tuần thứ 16
 - ✓ Hình thức: thực hiện cá nhân.

